

Esame di Reti di Calcolatori

Prof. Ernesto Damiani

Parte A 20-1-2022

Esercizio 1 (5 punti)

Per trasferire un file di 1 Gbyte tra un computer A e un computer B commessi alla stessa sottorete Ethernet 100 Mbps usereste uno strumento software basato su UDP oppure su TCP? Giustificate quantitativamente la vostra risposta.

Esercizio 2 (5 punti)

Considerando la seguente tabella di instradamento

Prefix	Next Hop
192.24.0.0/18	D
192.24.12.0/22	B

Spiegate in dettaglio come verranno instradati pacchetti indirizzati all'host 192.24.12.5 e all'host 192.24.15.5

Esercizio 3 (15 punti)

- Dato il blocco CIDR 193.204.176.0/20, sub-nettatelo con la tecnica FLSM per creare tre sottoreti A, B, C e tre collegamenti IP punto-punto: A-B, B-C e C-Internet. Precisate quanti router utilizzerete, a quali sottoreti saranno connessi. Per ciascuna sottorete fornite subnetID, spazio d'indirizzamento e indirizzo di broadcast. Quantificate la percentuale di spazio d'indirizzamento inutilizzato, globalmente e per ciascuna sottorete.
- Definite uno schema di sub-netting VLSM. Specificate le maschere di sottorete, e i subnetID. Quantificate la percentuale di spazio d'indirizzamento inutilizzato, e paragonatela a quella del punto precedente.
- Fornite un progetto di switching a livello 2 che supporti il piano d'indirizzamento IP usando tre switch. Specificate la configurazione degli switch e la tecnica di connessione dei router agli switch.

Esercizio 4 (5 punti)

Data la rete in figura, specificate la tabella di instradamento per il router B.

